UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Llaves y cerradura de dependencias en bases de datos relacionales

Bases de Datos

Alumno:

Buendía Méndez Erick Isaac

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Semestre 2027-1

Octubre 16, 2026

1 Introducción

En una base de datos relacional los datos viven en tablas, y una pregunta básica es: *¿cómo sé que dos filas son distintas?* Las llaves responden esa pregunta. Son atributos (columnas) cuyo valor sirve para identificar de forma única cada fila. Por otro lado, la cerradura de dependencias es la herramienta que nos permite *demostrar* qué atributos determinan a cuáles, y con ella se pueden encontrar las llaves de una tabla con método y no a ojo.

Para que los conceptos queden claros, a lo largo del documento se usa esta tabla de ejemplo:

`Estudiante(NumCuenta, CURP, Nombre, Carrera)`

donde se supone que cada alumno tiene un número de cuenta propio y una CURP propia, pero que el nombre y la carrera sí se pueden repetir entre alumnos.

2 Tipos de llaves

Llave (*key*):

En términos sencillos, una llave es un conjunto de atributos que sirve para distinguir una fila de otra. Dos filas distintas nunca pueden tener el mismo valor en esa llave. *Ejemplo:* el `NumCuenta` identifica a un solo alumno. Ojo: algunos libros usan la palabra "llave" como sinónimo de *llave candidata* (la que se explica más abajo), así que conviene fijarse en la definición de cada autor.

Superllave (*superkey*):

Es cualquier conjunto de atributos que identifica de forma única a cada fila, aunque traiga atributos de sobra. Si ya tienes una superllave y le agregas más columnas, sigue siendo superllave. *Ejemplo:* {`NumCuenta`}, {`NumCuenta`, `Nombre`} y {`CURP`, `Carrera`} son superllaves de `Estudiante`. En cambio, {`Nombre`} no lo es, porque dos alumnos pueden llamarse igual.

Llave candidata (*candidate key*):

Es una superllave **mínima**: si le quitas cualquier atributo, deja de identificar de forma única. Dicho de otra forma, no trae nada de sobra. Una tabla puede tener varias. *Ejemplo:* {`NumCuenta`} y {`CURP`} son llaves candidatas; {`NumCuenta`, `Nombre`} no lo es porque `Nombre` sobra. Toda llave candidata es superllave, pero no al revés.

Llave primaria (*primary key*):

De entre todas las llaves candidatas, el diseñador elige una como la principal: esa es la llave primaria. El término viene del trabajo original de Codd (1970). Tiene dos reglas: sus valores no se repiten y nunca pueden ser `NULL`. Las llaves candidatas que no se eligieron se llaman llaves alternas. *Ejemplo:* se elige `NumCuenta` como llave primaria y `CURP` queda como llave alterna.

Concepto	**Idea en una frase**	**Ejemplo en `Estudiante`**
Superllave	Identifica filas, puede traer atributos de sobra.	{`NumCuenta`, `Nombre`}
Llave candidata	Superllave sin atributos de sobra (mínima).	{`NumCuenta`}, {`CURP`}
Llave primaria	La llave candidata elegida; no admite `NULL`.	{`NumCuenta`}
No es llave	Sus valores se pueden repetir.	{`Nombre`}, {`Carrera`}

Tabla 1. Comparación de los tipos de llaves.

3 Cerradura de dependencias

Primero, ¿qué es una dependencia funcional?:

Una dependencia funcional $X \to Y$ se lee "X determina a Y": si dos filas tienen el mismo valor en X, necesariamente tienen el mismo valor en Y. *Ejemplo:* `NumCuenta` $\to$ `Nombre`, porque un número de cuenta corresponde a un solo alumno.

Cerradura de un conjunto de dependencias (F^+):

Dado un conjunto F de dependencias que sabemos que se cumplen, su cerradura F^+ es el conjunto de **todas** las dependencias que se pueden deducir de F. Las deducciones se hacen con los axiomas de Armstrong:

- **Reflexividad:** si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$.
- **Aumentación:** si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$.
- **Transitividad:** si $X \to Y$ y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$.

Ejemplo: si $A \to B$ y $B \to C$, por transitividad también se cumple $A \to C$, aunque nadie lo haya escrito en F. Como F^+ puede ser enorme, en la práctica casi nunca se calcula completa; se usa la cerradura de atributos.

Cerradura de un conjunto de atributos (X^+):

Es el conjunto de todos los atributos que quedan determinados por X usando las dependencias de F. Se calcula así:

1. Empezar con $X^+ = X$.
2. Buscar una dependencia $Y \to Z$ tal que Y ya esté dentro de X^+ y agregar Z a X^+.
3. Repetir el paso 2 hasta que ya no se pueda agregar nada nuevo.

Ejemplo completo:

Sea $R(A, B, C, D)$ con $F = \{A \to B,\ B \to C\}$.

- A^+: empieza en $\{A\}$; con $A \to B$ se agrega B; con $B \to C$ se agrega C. Resultado: $\{A, B, C\}$. Falta D, así que A no es llave.
- $D^+ = \{D\}$, porque nada sale de D. Tampoco es llave.
- $(AD)^+$: empieza en $\{A, D\}$; se agregan B y luego C. Resultado: $\{A, B, C, D\}$, o sea, toda la tabla.

Como $(AD)^+$ da todos los atributos, AD es una superllave. Y como ni A ni D solos alcanzan, es mínima: AD es llave candidata (y aquí la única).

¿Para qué sirve?:

- **Encontrar llaves:** X es superllave si y solo si X^+ contiene todos los atributos de la tabla; si además ningún subconjunto suyo cumple eso, es llave candidata.
- **Comprobar dependencias:** $X \to Y$ se cumple si $Y \subseteq X^+$.
- **Normalizar:** detectar dependencias problemáticas para llevar una tabla a formas normales como 3FN o BCNF.

4 Conclusión

Las llaves van de lo más general a lo más específico: toda llave primaria es una llave candidata, y toda llave candidata es una superllave. La cerradura de dependencias es el método que conecta todo, porque permite comprobar, con pasos mecánicos, si un conjunto de atributos es una llave. Entender esto ayuda a diseñar tablas sin datos repetidos y con una identificación clara de cada registro.

Referencias

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. (2009). *Database systems: The complete book* (2.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.